

《面向对象程序设计》实验六

——ComputerLabs II

1. 实验目的

- ✓ 掌握继承的使用方法；
- ✓ 掌握虚函数的使用方法；
- ✓ 掌握操作符重载；
- ✓ 学会用面向对象的思想解决问题。

2. 实验任务

1. 阅读 CompeterLabs II.pdf 中的问题描述（英文），使用面向对象的方法编写代码，求解该问题。代码需要符合以下要求：

- ✓ VS 项目包含至少三个文件 ComputerLab.h、ComputerLab.cpp、main.cpp，ComputerLab.h 中写类的定义，ComputerLab.cpp 中写类的成员函数实现，main.cpp 中写主函数；
- ✓ 代码中应有四个类 ComputerLab、User、Student 和 Staff，四个类中所有数据成员都为私有；
- ✓ User 是 Student 和 Staff 的基类；
- ✓ ComputerLab 是 User、Student、Staff 的友元；
- ✓ 为 ComputerLab 类重载操作符 + 和 -，分别实现 Student 和 Staff 的以下登录和退出功能：

//r 中的 userPointer 为 User*类型的指针 ↵

● void operator + (LoginReq &r); //Staff 和 Student 登录 ↵

● void operator - (LogoffReq &r) //Staff 和 Student 退出 ↵

{ ↵

r.userPointer->getType(); //getType 是虚函数，用于返回当前用户的类型，从而确定收费标准。

..... ↵

▲ } ↵

可参考 CompeterLabs I 的文档和代码，注意 CompeterLabs I 和 II 要解决

的问题不完全相同！

3. 实验作业提交

- ✓ 提交代码和实验报告，代码为完整 vs 工程文件包（包含源代码和工程文件等），实验报告按模板填写；
- ✓ 代码和实验报告打成压缩包，命名格式“张三_实验六.rar”，并上传 FTP (121.192.180.236)：上传作业/程轩/2024 面向对象程序设计/实验六/
- ✓ **截止时间：2024.05.22 23:59**